انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
دانشگاه مازندران

به نام خدا

Wireshark I

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: سروش ملکی شمارهٔ دانشجویی: ۴۰۲۱۳۱۶۰۲۸۱۸۳۷

نام استاد:

دکتر باباگلی

نام استادیارها:

بابک آملی راد
محمد غلامی

۵ خرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ بررسی یک TCP 3-Way Handshake **۲**

۲ بررسی DNS Query **٤**

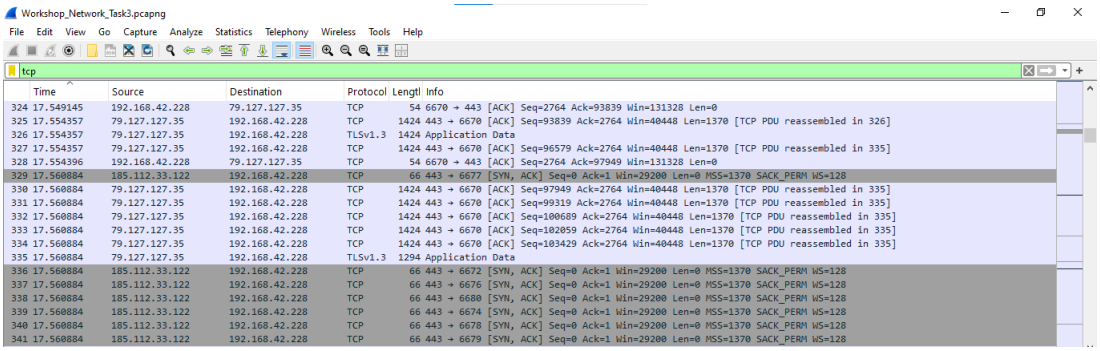
۳ معرفی ۲ پروتکل دیگر در این سناریو **۵**

۱.۳ پروتکل TLS ۵

۲.۳ پروتکل QUIC IETF ۶

۱ بررسی یک TCP 3-Way Handshake

فرایند 3-Way Handshake یا همان دست دادن سه مرحله ای در پروتکل TCP ، مکانیزم اساسی برای برقراری یک اتصال قابل اعتماد و امن بین دو دستگاه که معمولاً یک کلاینت و یک سرور تلقی می شود، می باشد.
این فرایند اطمینان حاصل می کند که هر دو طرف آمادهٔ ارسال و دریافت داده هستند و از این رو، انتقال داده ها به صورت صحیح انجام می شود.
می توان این فرایند سه مرحله ای را در ابتدا با توجه به شکل 1 شرح داد:



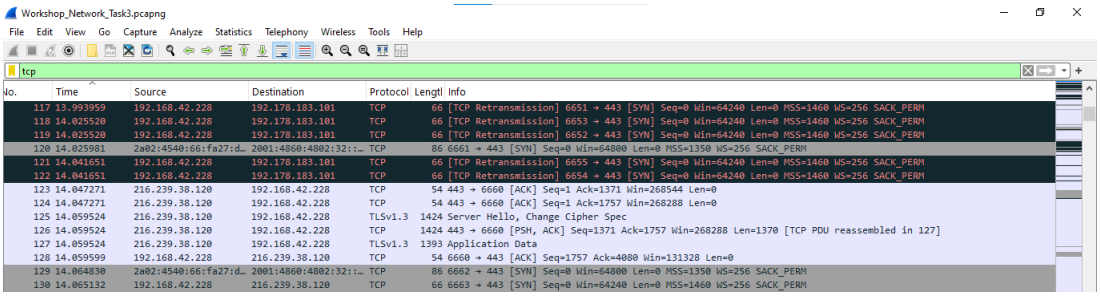
شکل ۱: سناریو شمارهٔ ۱ پروتکل TCP

۱. برای اولین بار، پیام SYN که در دنیای واقعی می توان «سلام، خوبی؟ من میخوام باهات ارتباط داشته باشم و شمارهٔ SEQ من هم این هست»

۲. در جواب SYN، پیام SYN, ACK را داریم که به نشانهٔ تائید پیام قبلی می باشد که همان «سلام، خوبم. تو چطوری؟ پس شمارهٔ SEQ من هم این هست.»

۳. و درنهایت ACK که مهر تائید بر پیام قبلی و آغاز ارتباط می باشد بدان معنا که «باشه. پس بزن بریم!»

در ادامه نیز ممکن است به سناریوی شکل 2 نیز بر بخوریم:

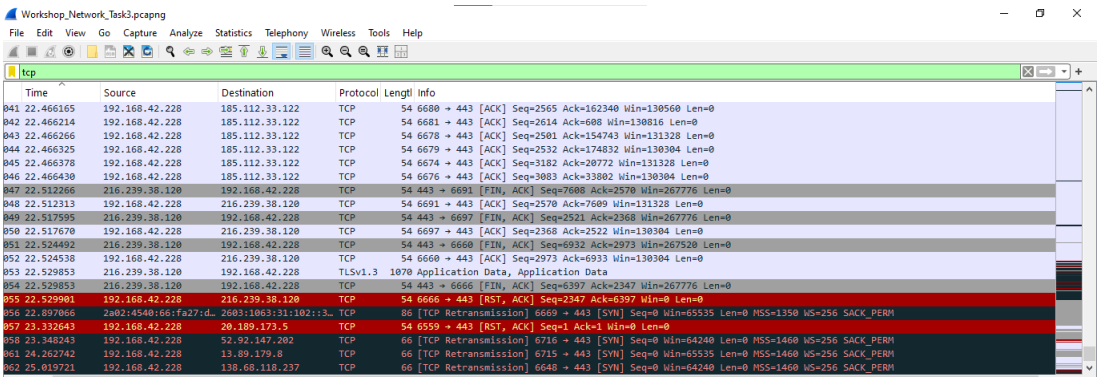


شکل ۲: دوام و یا پرسش در مورد حضور در پروتکل TCP

۱. اول پیام ACK که «باشه. پس بزن بریم.»

۲. اما این بار در جواب به PSH, ACK بر می خوریم که به بررسی وجود طرف مقابل برای ادامهٔ ارتباط می پردازد همانند «هستی هنوز؟ میخوام برات چیزی بفرستم. مشکلی که نداری؟»

۳. که در صورت پذیرش به پیام ACK که به معنی «باشه. نه من مشکلی ندارم به من بده بسته را یا از من دریافت کن!»



شکل ۳: بررسی پیغام های چالش برانگیز پروتکل TCP

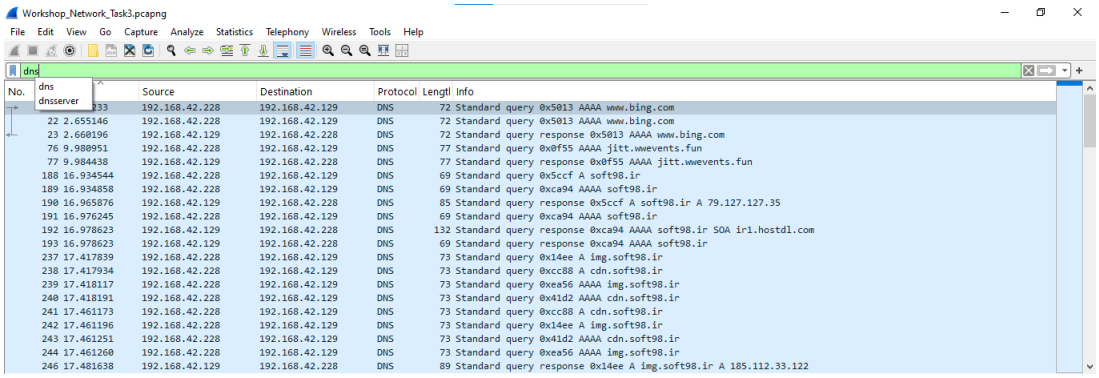
در موارد دیگر ممکن هست که به پیام های شکل 3 نیز برسیم.

- TCP Retransmission که همان ارسال مجدد پکت در صورت عدم دریافت ACK می باشد.
- RST که می توان پیام «فوراً ارتباط را قطع کن!» تلقی می شود و با پیام FIN که اصطلاحاً connnection را مؤدبانه می بندد متفاوت است و مقداری **خشن و فوری تر** است.
- RST, ACK هم در جواب پیام بالا هست.

اما در نهایت با پیام FIN و FIN, ACK هست که ارتباط پایان می گیرد و با ACK نهایی ارتباط TCP به اتمام خواهد رسید.

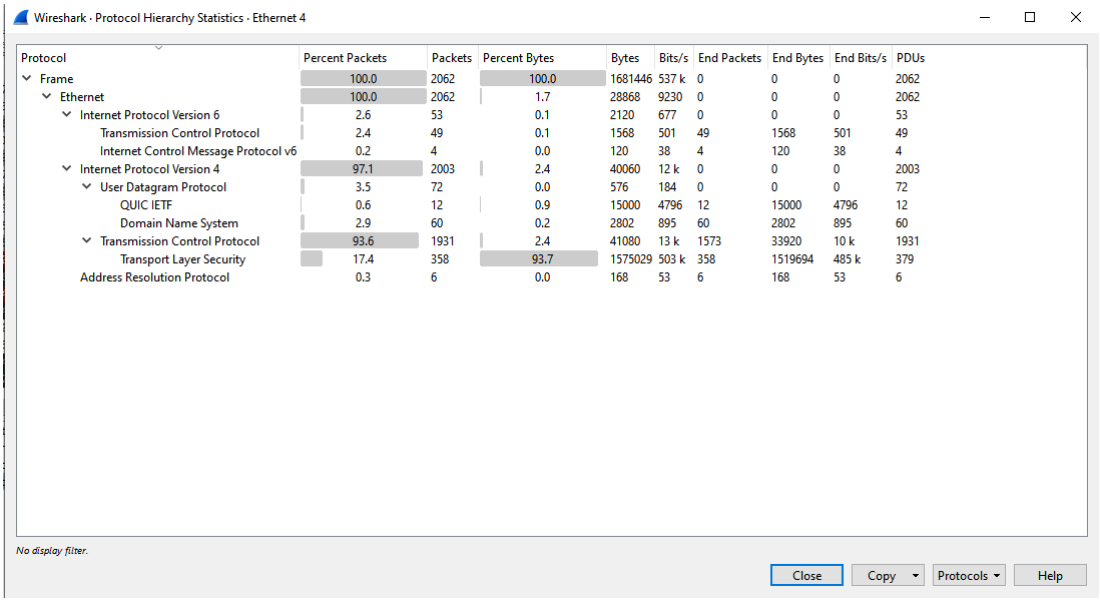
۲ بررسی DNS Query

DNS که مخفف Domain Name System می باشد، سیستمی است که نام های دامنه قابل فهم برای انسان را به آدرس IP های عددی که کامپیوتر ها برای شناسایی یکدیگر در شبکه استفاده می کنند، ترجمه می کند.
وقتی شما یک نام یک دامنه را در مرورگر خود وارد می کنید، کامپیوتر شما ابتدا یک DNS Query از نوع Record A که برای آدرس های IPv4 یا Record AAAA برای آدرس های IPv6 به سمت سرور DNS ارسال می کند. این درخواست به دنبال یافتن آدرس IP مرتبط با آن نام دامنه است.
این موارد در شکل 4 بررسی شده است که در مرورگر نام دامنهٔ soft98.ir وارد شده و همانطور هم که میبینید با برگرداندن IP آن و همچنین مشخص کردن نوع آن از A درخواست پاسخ داده شده است.



شکل ۴: وارد کردن نام دامنهٔ سایت soft98 و تبدیل آن به آدرس IP

۳ معرفی ۲ پروتکل دیگر در این سناریو


Wireshark · Protocol Hierarchy Statistics · Ethernet 4

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDUs
Frame	100.0	2062	100.0	1681446	537 k	0	0	0	2062
Ethernet	100.0	2062	1.7	28868	9230	0	0	0	2062
Internet Protocol Version 6	2.6	53	0.1	2120	677	0	0	0	53
Transmission Control Protocol	2.4	49	0.1	1568	501	49	1568	501	49
Internet Control Message Protocol v6	0.2	4	0.0	120	38	4	120	38	4
Internet Protocol Version 4	97.1	2003	2.4	40060	12 k	0	0	0	2003
User Datagram Protocol	3.5	72	0.0	576	184	0	0	0	72
QUIC IETF	0.6	12	0.9	15000	4796	12	15000	4796	12
Domain Name System	2.9	60	0.2	2802	895	60	2802	895	60
Transmission Control Protocol	93.6	1931	2.4	41080	13 k	1573	33920	10 k	1931
Transport Layer Security	17.4	358	93.7	1575029	503 k	358	1519694	485 k	379
Address Resolution Protocol	0.3	6	0.0	168	53	6	168	53	6

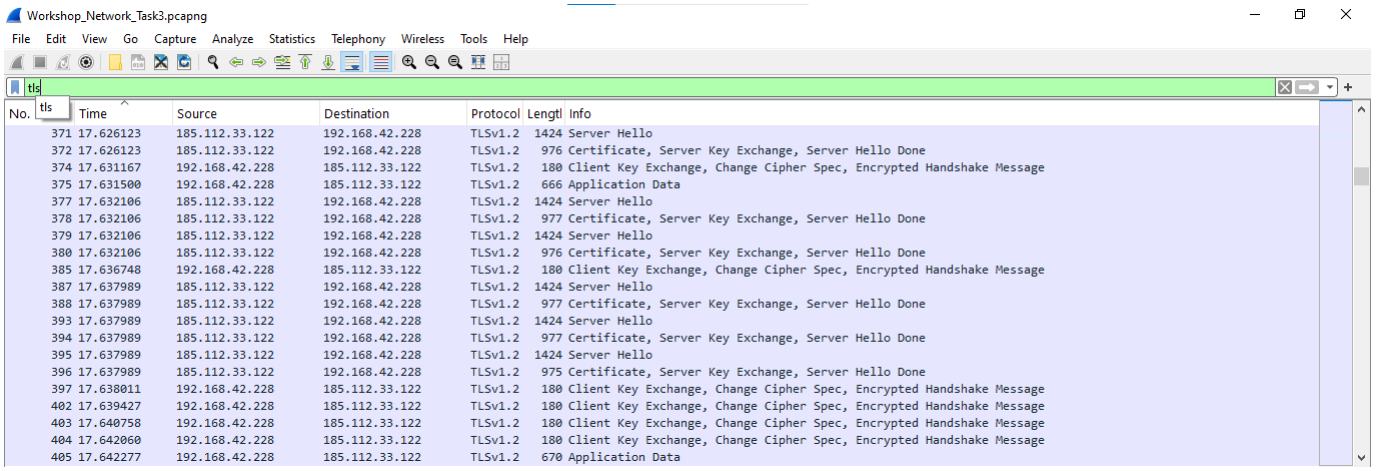
No display filter.

Close Copy Protocols Help

شکل ۵: جدول Protocol Hierarchy و آمار پروتکل های موجود در این سناریوی ضبط شده

۱.۳ پروتکل TLS

پروتکل TLS یا همان Transport Layer Security پروتکلی برای امن کردن ارتباطات در شبکه های کامپیوتری به خصوص اینترنت طراحی شده است. این پروتکل لایه ای امنیتی بین لایهٔ کاربرد (مثل HTTP) و لایهٔ انتقال (مثل TCP) ایجاد می کند.
هدف اصلی TLS ، فراهم کردن محرمانگی، یکپارچگی و احراز هویت برای داده هایی است که بین دو نقطه که معمولاً همانطور که گفته شد کلاینت و سرور می باشد، مبادله می شوند.


Workshop_Network_Task3.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tls

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
371	17.626123	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	1424	Server Hello
372	17.626123	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	976	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
374	17.631167	192.168.42.228	185.112.33.122	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
375	17.631500	192.168.42.228	185.112.33.122	TLSv1.2	666	Application Data
377	17.632106	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	1424	Server Hello
378	17.632106	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	977	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
379	17.632106	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	1424	Server Hello
380	17.632106	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	976	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
385	17.636748	192.168.42.228	185.112.33.122	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
387	17.637989	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	1424	Server Hello
388	17.637989	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	977	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
393	17.637989	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	1424	Server Hello
394	17.637989	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	977	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
395	17.637989	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	1424	Server Hello
396	17.637989	185.112.33.122	192.168.42.228	TLSv1.2	975	Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
397	17.638011	192.168.42.228	185.112.33.122	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
402	17.639427	192.168.42.228	185.112.33.122	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
403	17.640758	192.168.42.228	185.112.33.122	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
404	17.642060	192.168.42.228	185.112.33.122	TLSv1.2	180	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
405	17.642277	192.168.42.228	185.112.33.122	TLSv1.2	670	Application Data

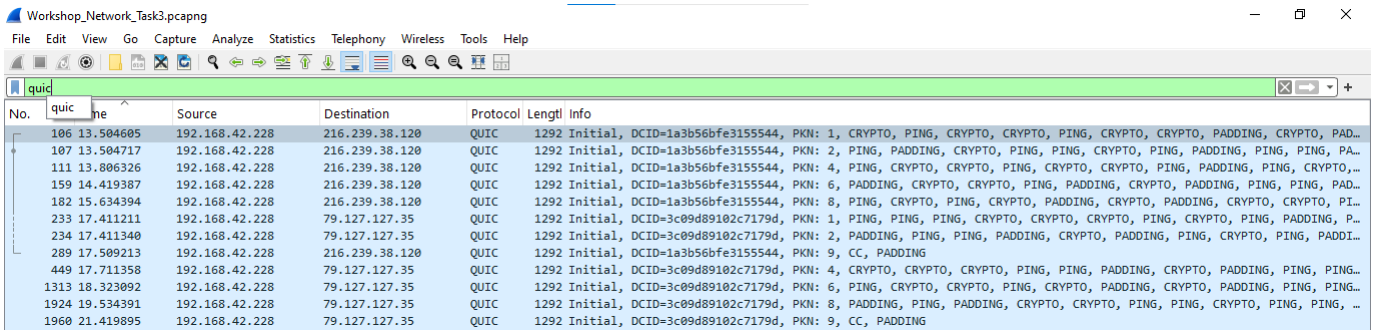
شکل ۶: کاربرد پروتکل TLS در ضبط کنونی

TLS معمولاً بر روی TCP اجرا می شود. این بدان معناست که ابتدا یک اتصال TCP برقرار می شود (3-Way Handshake) و سپس با TLS Handshake برای ایجاد کانال امن بر روی آن اتصال TCP انجام می شود. (که البته در تصاویر بخش اول این موارد نیز رویت هم شد.)

۲.۳ پروتکل QUIC IETF

پروتکل QUIC که مخفف Quick UDP Internet Connnections می باشد، یک پروتکل ارتباطی نسبتاً مدرن است که توسط گوگل توسعه داده شده و اکنون توسط IETF استاندارد سازی می شود. هدف اصلی QUIC ، بهبود عملکرد و امنیت ارتباطات اینترنتی، به خصوص برای برنامه های وب مدرن است. QUIC بر روی UDP ساخته شده است و نه TCP که این امر سبب می شود تا امر Head-Of-Line Blocking جلوگیری و همچنین تا حد خوبی تاخیر ها کاهش یابد.

همچنین به دلیل انتقال ساده تر، بهبود مدیریت ازدحام و امنیت داخلی این پروتکل در کنار داشتن توانایی های نسبی TCP + TLS همانطور که قبل تر نیز گفته شد مشکل HOL را نیز نخواهد داشت و درصورت گم شدن یک بسته برخلاف TCP دیگر منتظر ارسال مجدد بسته نمی ماند.



شکل ۷: کاربرد پروتکل QUIC در ضبط کنونی

پایان